emsi

École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur

TRAVAUX DIRIGÉS

Chapitre 1 — Introduction à l'intelligence artificielle

Module 1 : Introduction à l'IA et éthique de l'IA · 4e année, cycle ingénieur en informatique
Durée : 1 heure · Documents autorisés : support de cours

Exercice 1 Est-ce de l'IA ?

Question 1. Complétez le tableau pour chacun des six systèmes.

Système	IA ou pas IA ?	Type de résultat produit	Justification en une phrase
a. Un filtre anti-spam qui apprend des courriels signalés par les utilisateurs			
b. Un feu tricolore qui change de couleur toutes les 60 secondes			
c. Un assistant conversationnel (ChatGPT) qui rédige un courriel			
d. Un tableur qui calcule la moyenne d'une colonne de notes			
e. Un système bancaire qui estime le risque de non-remboursement d'un crédit à partir des dossiers passés			
f. Une application de navigation qui propose un itinéraire selon le trafic en temps réel			

Question 2. Pour les systèmes que vous avez classés « pas IA », qu'est-ce qui leur manque pour en devenir un ? Proposez une transformation pour l'un d'eux.

Question 3. Reformulez avec vos propres mots la définition d'un système d'IA, en utilisant les mots « autonomie » et « adaptabilité ».

Exercice 2 Symbolique, connexionniste ou hybride ? Faible ou forte ?

Question 1. Pour chaque cas d'usage, cochez l'approche utilisée, puis notez l'indice qui vous a permis de décider.

Cas d'usage	Symbolique	Connexionniste	Hybride	Indice décisif

a. MYCIN (années 1970) : un système expert propose un diagnostic d'infection à partir de plusieurs centaines de règles « si… alors… » rédigées par des médecins				
b. La reconnaissance faciale qui déverrouille un smartphone, apprise sur des millions d'images de visages				
c. Un correcteur grammatical qui applique des règles d'accord écrites par des linguistes (« le verbe s'accorde avec son sujet »)				
d. Un traducteur automatique entraîné sur des millions de phrases déjà traduites				
e. Un logiciel qui construit l'emploi du temps d'une école en respectant des contraintes déclarées (salles, enseignants, créneaux)				
f. Un outil qui repère des tumeurs sur des radiographies, entraîné sur des milliers d'images annotées par des radiologues				
g. Deep Blue (1997) : il explore des millions de coups et les évalue avec une fonction écrite par des maîtres d'échecs				
h. Un assistant vocal qui transcrit la parole en texte, appris sur des milliers d'heures d'enregistrements				
i. Un GPS qui calcule le plus court chemin en explorant le graphe des routes, ville par ville				
j. Une plateforme vidéo qui recommande des contenus en apprenant des historiques de visionnage				
k. AlphaGo (2016) : des réseaux de neurones évaluent les positions, une recherche arborescente explore les coups				
l. Le chatbot d'une banque fondé sur un grand modèle de langage (LLM), dont chaque réponse est vérifiée par un moteur de règles de conformité				

Question 2. Une entreprise veut filtrer automatiquement les courriels indésirables (spam). Concevez une version **symbolique** et une version **connexionniste** du filtre, puis comparez-les.

Critère	Version symbolique	Version connexionniste

Comment le filtre décide-t-il ?		
De quoi a-t-on besoin pour le construire ?		
Peut-on expliquer pourquoi un courriel est bloqué ?		
Que se passe-t-il face à une nouvelle forme de spam ?		
Quel effort de maintenance ?		

Question 3. Les douze cas du tableau sont-ils des IA faibles ou des IA fortes ? Un futur assistant capable d'apprendre n'importe quel métier intellectuel aussi bien qu'un humain serait-il une IA faible ou forte, et peut-on dire aujourd'hui quelle approche il utiliserait ?

Exercice 3 Quelle théorie morale ?

Question 1. Pour chaque règle de conception, indiquez la théorie morale qui la fonde et le mot ou l'expression qui vous a mis sur la piste.

Règle de conception proposée	Théorie morale	Indice dans la phrase
a. « La voiture autonome doit choisir la manœuvre qui fait le moins de victimes au total. »		
b. « Un assistant vocal ne doit jamais enregistrer une conversation sans le consentement des personnes présentes. »		
c. « Une IA de recrutement doit être conçue par des ingénieurs honnêtes, qui reconnaissent publiquement les limites de leur système. »		
d. « On peut tolérer quelques fausses alertes d'un détecteur de fraude si cela évite des millions d'euros de pertes. »		
e. « Un chatbot doit toujours dire qu'il est une IA, même si les clients préfèrent croire qu'ils parlent à un humain. »		
f. « Un robot éducatif doit encourager la curiosité et la persévérance de l'enfant, plutôt que de lui donner directement les réponses. »		

Question 2. Reprenez la règle a. Reformulez-la comme la défendrait un déontologue, puis comme la défendrait un partisan de l'éthique des vertus.

Question 3. Pour chaque théorie, citez une limite en une phrase.

Exercice 4 Étude de cas : le débat Medi-Bot

Contexte. Une grande plateforme médicale de télémédecine déploie un agent IA nommé Medi-Bot. Cet agent trie les patients aux urgences en ligne en analysant leurs symptômes, pour décider qui obtient un rendez-vous immédiat avec un médecin humain et qui est mis sur liste d'attente.

La situation critique. Une mise à jour de l'algorithme a créé une anomalie. L'IA a correctement prédit qu'un groupe de patients (des personnes âgées atteintes de maladies chroniques) consommait 80 % des ressources médicales pour un taux de guérison très faible. Pour optimiser le système, l'IA a automatiquement relégué ces patients au bas de la liste d'attente, en privilégiant des patients plus jeunes ayant de fortes chances de rétablissement rapide. Un patient âgé est décédé à la suite de cette attente.

RÔLES DES ÉTUDIANTS

Chaque étudiant incarne l'ingénieur en chef d'une faction de développement différente : **KANT_BOT** (courant déontologique), **BENTHAM_OPTIMIZER** (courant conséquentialiste) et **ARIST_CORE** (éthique des vertus). Chacun doit défendre sa vision pour reprogrammer Medi-Bot selon son approche éthique, en comparant les objectifs des trois factions.

Partie A — Préparer sa position (individuel)

Dans le rôle de votre faction, répondez aux quatre questions suivantes.

1. **Diagnostic :** selon votre courant, qu'est-ce qui est moralement inacceptable dans le comportement de Medi-Bot ?
2. **Reprogrammation :** proposez deux règles concrètes pour le nouveau Medi-Bot, rédigées sous la forme « SI… ALORS… », comme un ingénieur les spécifierait.
3. **Objectif :** en une phrase, que doit désormais optimiser ou respecter Medi-Bot ?
4. **Autocritique :** quelle est la principale faiblesse de votre propre approche dans ce cas ?

Partie B — Confrontation (groupes de trois)

Chaque faction présente sa position en deux minutes, puis le groupe complète le tableau comparatif.

Critère	KANT_BOT	BENTHAM_OPTIMIZER	ARIST_CORE
Objectif de Medi-Bot			
Critère de tri des patients			
Ce que la version accepte de sacrifier			
Le patient âgé aurait-il été vu à temps ?			
Principal risque de cette version			

Partie C — Synthèse (groupe)

1. Proposez une version hybride de Medi-Bot qui combine les trois approches, en précisant ce que chaque faction y apporte.
2. Qui porte la responsabilité du décès : l'algorithme, les ingénieurs, la plateforme, les médecins ? Justifiez.
3. En vous appuyant sur le cours (AI Act), à quel niveau de risque appartient Medi-Bot ? Citez deux obligations que la plateforme aurait dû respecter.